

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Laboratorium 7
Testy Niezależności i Zgodności, Regresja Liniowa

Dane do zadań 4-6 znajdują się w pliku mieszkania.csv. Dane do zad. 7 w pliku bakteria.csv

1. Tablica poniżej opisuje wyniki z rzutów kostką

Wynik	1	2	3	4	5	6
Frekwencja	171	200	168	213	226	222

Za pomocą R

- Wyznaczyć tablicę oczekiwanych frekwencji przy hipotezie że kostka jest symetryczna.
- Wyznaczyć realizację statystyki testowej dla odpowiedniego testu zgodności.
- Wyznaczyć wartość p dla tego testu.
- Jaki jest wniosek tego testu?
- Wykonać ten test za pomocą polecenia `chisq.test`

2. Tablica poniżej opisuje poziom wykształcenia według płci.

	Wykształcenie Wyższe	Wykształcenie Średnie
Kobiety	200	300
Mężczyźni	150	350

- Wyznaczyć tablicę oczekiwanych frekwencji przy hipotezie o niezależności tych cech.
- Wyznaczyć realizację statystyki testowej dla testu niezależności Pearsona
- Wyznaczyć wartość p dla tego testu.
- Jaki jest wniosek tego testu?
- Wykonać test ten za pomocą polecenia `chisq.test`
- Wykonać test ten za pomocą dokładnego testu Fishera (`fisher.test`)
- Wykonać test ten za pomocą polecenia `prop.test` (dla tabel 2×2 działa to podobnie do testu `chisq.test`).

- 3.

- Wygenerować próbę 1000 realizacji z rozkładu wykładniczego o wartości oczekiwanej 1.
- Przetestować hipotezę iż próba ta pochodzi i) z rozkładu normalnego o średniej $\mu = 1$ i odchylenie $\sigma = 1$, ii) z rozkładu wykładniczego z parametrem $\lambda = 1$.
- Wygenerować próbę 1000 realizacji z rozkładu Gamma o parametrze kształtu 100 a parametrze skali 1.
- Przetestować hipotezę iż próba ta pochodzi i) z rozkładu normalnego o średniej $\mu = 100$ i odchylenie $\sigma = 10$, ii) z rozkładu Gamma z parametrami 100 i 1.

Uwaga: Suma n zmiennych o rozkładzie $\text{Exp}(\lambda)$ ma rozkład $\text{Gamma}(n, \lambda)$. Zadanie to ilustruje centralne twierdzenie graniczne. Parametry rozkładów z hipotez zerowych odpowiadają średniej i odchyleniu standardowemu rozkładów, z którego wygenerowano realizacje.

- 4.

- Tworzyć zmienną, która wskazuje czy cena za m^2 jest większa niż 6000zł czy nie.
- Przetestować hipotezę iż prawdopodobieństwo tego, że cena za m^2 jest większa niż 6000zł zależy od dzielnicy za pomocą testu niezależności.

- 5.

- Przetestować hipotezę, iż cena za m^2 ma rozkład normalny.
- Przetestować hipotezę, iż metraż mieszkań na Śródmieściu ma rozkład normalny.

- 6.

- Za pomocą regresji liniowej opisać cenę mieszkania w postaci liniowej funkcji jego metrażu.
- Sporządzić wykres rozrzutu ceny względem metrażu.
- Przetestować hipotezę że reszty mają rozkład normalny.
- Za pomocą tego równania, oszacować średnią cenę mieszkań o metrażu równym 80m².

- 7.

- Sporządzić wykres rozrzutu masy bakterii względem czasu.
- Zbudować model, który opisuje logarytm z masy bakterii (Y) jako liniową funkcję czasu (T).
- W oparciu o model z d), oszacować masę bakterii za pomocą regresji wykładniczej.